形式语言与自动机第一次 Python 编程作业

第一题（5分）

假设 L_1 是一个语言（即一组字符串构成的集合），L_2 是另一个语言，定义两个语言的串接为 $L_1L_2 = \{xy|x是L_1中的一个字符串且y是L_2中的一个字符串\}$。编写一个以两个语言 $L1$ 与 L_2 为输入参数的串接函数，完成 L_1 与 L_2 的串接，要求自行构造 $L1$ 与 L_2，使得每个语言里面的字符串个数大于或等于 3，并且使用 `print` 语句打印出串接函数调用执行的结果，即打印出函数返回的语言中的所有字符串。

第二题（5分）

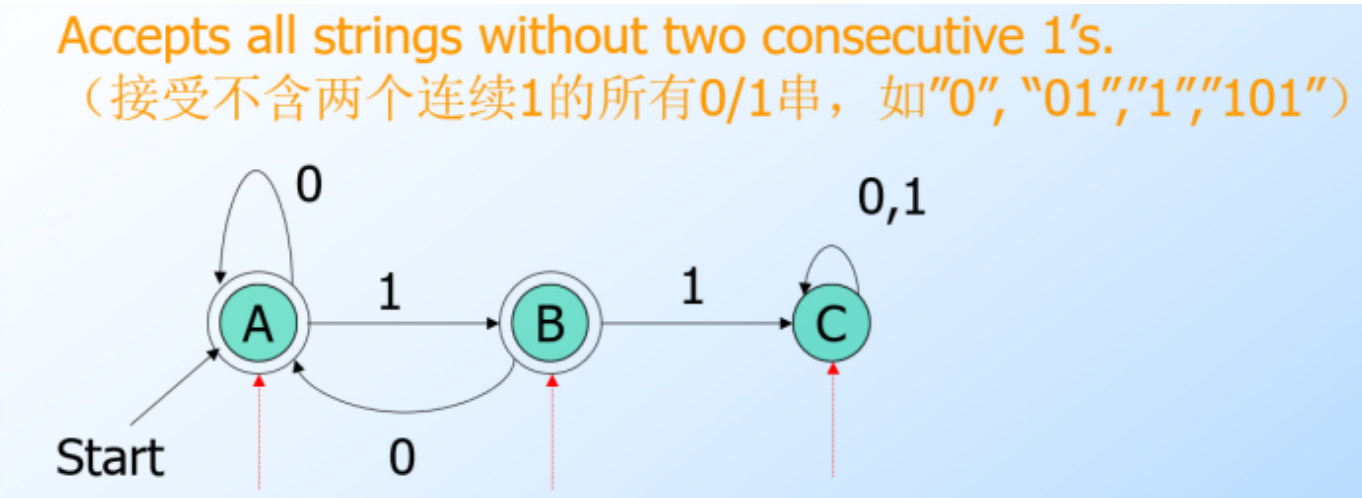
假设 L 是一个语言（即一组字符串构成的集合），定义 L **上的上界为** T **的星操作**：

$$S^T(L) = \{w_1w_2\cdots w_n|这里n <= T，且每个w_i是L中的一个字符串\}$$

编写一个**以** L **与** T **为参数的上界为** T **的星操作函数**，要求自行构造 L，使得 L 里面的字符串个数大于或等于 2，并且使用 `print` 语句打印出**上界为** T **的星操作**函数在 $T = 3$ 时调用执行的结果，即打印出函数返回的语言中的所有字符串。

第三题（10分）

考虑课件 lec1-dfa 上的 DFA:



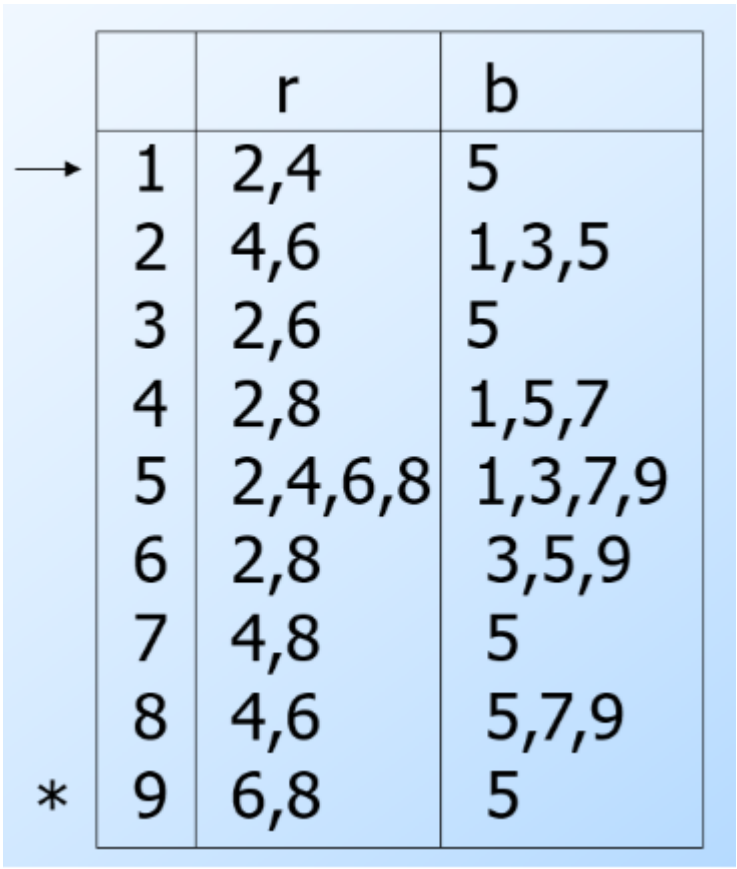
参照以下描述上述 DFA 的 Python 代码：

```
{
    'Q': {'A', 'B', 'C'},
     'SIGMA': {'0', '1'},
    'DELTA':
    {
                ('A', '0'): 'A',
                ('A', '1'): 'B'
                ('B', '0'): 'A',
                ('B', '1'): 'C'
                ('C', '0'): 'C',
                ('C', '1'): 'C'
          }
    'q0': 'A'
    'F': {'A', 'B'}
}
```

编写一个以状态 q 与字符 a 为参数的转移函数 $\mathrm{delta}(q, a)$，以及一个以状态 q 与字符串 s 为参数的扩展转移函数 $\mathrm{Edelta}(q, s)$，要求 $\mathrm{Edelta}(q, s)$ 通过调用 $\mathrm{delta}(q, a)$ 而实现。自行构造一个被上述 DFA 接受的正例字符串 S_p，以及一个被上述 DFA 拒绝的负例字符串 S_n，S_p 与 S_n 分别包含的字符个数要大于或等于 3。要求通过调用扩展转移函数 $\mathrm{Edelta}(q, s)$ 实现上述 DFA 分别以 S_p 与 S_n 作为输入串的执行过程，使用 `print` 语句打印出上述 DFA 的每一次转移。

第四题（10分）

考虑课件 lec2-nfa 上以如下转移表定义的 NFA:



		r	b
→	1	2,4	5
	2	4,6	1,3,5
	3	2,6	5
	4	2,8	1,5,7
	5	2,4,6,8	1,3,7,9
	6	2,8	3,5,9
	7	4,8	5
	8	4,6	5,7,9
*	9	6,8	5

编写 Python 程序完成课件 **lec2-nfa 上的 subset construction 算法**，要求使用 `print` 语句打印出上述 NFA 通过执行 **subset construction 算法**得出的 DFA 的转移表。

提交方式

1. 10 月 29 日晚上 12 点之前以 **<组长姓名>-<组长学号>-形式语言第一次编程作业** 为邮件标题以及压缩包名，将 Python 代码**文件**及自行构造的语言或用例等打包成压缩包，发送邮件提交到 linkh8@mail2.sysu.edu.cn ；
2. 10 月 30 日课上每组提交双面打印版一份（需要打印源码），签署组长姓名与学号。